

系统开发工具基础实验报告

孔博

25020007055

2026 年 8 月 30 日

1 实验一：含空格文件名的批量整理

1.1 实验代码

```
1 mkdir -p q01 && cd q01
2
3 mkdir -p input/docs input/tmp
4
5 cat > input/docs/notes.one.txt <<EOF
6 alpha
7 beta
8 EOF
9 echo "hidden" > input/docs/.secret.txt
10
11 touch input/tmp/empty.txt
12
13 cat > input/run.log <<EOF
14 2026-08-30 start
15 2026-08-30 stop
16 EOF
```

Listing 1: 目录创建与测试文件生成

```
1 mkdir -p work/2502007055
2
3 find input -type f -name "*.txt" -exec cp --parents {} work/2502007055/ \;
4
5 find work/2502007055 -type d -exec chmod 750 {} \;
```

```
6
7 find work/2502007055 -type f -exec chmod 640 {} \;
8
9 find work/2502007055 -type f -ls > inventory.txt
```

Listing 2: 文件复制、权限配置与清单生成

1.2 实验结果

1. 目录与文件验证：执行 `ls -la input` 可显示全部文件，包含以点开头的隐藏文件 `.secret.txt`，符合长格式展示要求。
2. 批量复制结果：`work` 目录完整保留 `input/docs`、`input/tmp` 的层级结构，所有 `txt` 文件复制完成，文件名含空格可正常处理。
3. 权限配置结果：所有子目录权限为 750，所有普通文件权限为 640。
4. 清单文件：`inventory.txt` 中逐条记录了文件的字节数、相对路径等信息。

2 实验二：随机访问日志统计

2.1 实验代码

```
1  #!/bin/bash
2
3  # 接收CSV文件路径参数
4  csv_file="$1"
5
6  # 文件不存在时，错误输出到stderr，返回非零退出码
7  if [ ! -f "$csv_file" ]; then
8      echo "错误：文件$csv_file不存在" >&2
9      exit 1
10 fi
11
12 echo "=====$5xx访问最多的前2个path===="
13 # 提取5xx状态的路径，统计次数并按规则排序
14 awk -F',' 'NR>1{&&$4~/^5/{print$3}' "$csv_file" \
15 | sort \
16 | uniq -c \
17 | sort -k1,1nr -k2,2 \
```

```

18 | head -n 2
19
20 echo -e "\n=====平均latency_ms (保留两位小数) ====="
21 # 跳过表头，计算延迟平均值
22 awk -F',' 'NR>1{sum+= $5; cnt++}END{printf "%.2f\n", sum/cnt}' "$csv_file"

```

Listing 3: analyze.sh 统计脚本

2.2 实验结果

1. 正常文件运行输出：

```

1 ===== 5xx 访问最多的前 2 个 path =====
2         3 /api/orders
3         2 /api/users
4
5 ===== 平均 latency_ms (保留两位小数) =====
6 193.75

```

2. 异常场景验证：对不存在的文件执行脚本，错误信息输出至标准错误流；执行 `echo $?` 返回退出码 1，满足非零退出要求。

3 实验三：制造、解决并解释一次合并冲突

3.1 实验代码

```

1 mkdir -p q03 && cd q03
2 git init
3
4 echo "mode=normal" > config.txt
5 git add config.txt
6 git commit -m "init_config_mode=normal"
7
8 git checkout -b feature-a
9 echo "mode=safe" > config.txt
10 git add config.txt
11 git commit -m "feature-a_change_to_safe"
12
13 git checkout main

```

```

14 git checkout -b feature-b
15 echo "mode=fast" > config.txt
16 git add config.txt
17 git commit -m "feature-b_change_to_fast"

```

Listing 4: 仓库初始化与分支创建

```

1 git checkout main
2 git merge feature-a
3
4 git merge feature-b
5
6 git add config.txt
7 git commit -m "resolve_merge_conflict:_keep_safe,_add_note=reviewed"

```

Listing 5: 分支合并与冲突解决

3.2 实验结果

1. 冲突现象：合并 feature-b 时，config.txt 出现 Git 冲突标记，<<<<<< HEAD 标记当前分支内容，>>>>>> feature-b 标记待合并分支内容。
2. 冲突解决：最终文件保留 mode=safe，新增一行 note=reviewed，完全删除冲突标记。
3. 历史验证：执行 git log --all --graph --decorate --oneline 可查看分支分叉、合并的图形化提交历史；执行 git status 显示工作区干净。

4 实验四：修复并构建一页技术说明

4.1 实验代码

```

1 \documentclass{article}
2 \usepackage{amsmath}
3 \usepackage{booktabs}
4
5 \begin{document}
6 \title{Tool Report}
7 \author{孔博-25020007055}
8 \maketitle

```

```

9
10 \section{Result}
11
12 The formula \ref{eq:sum} shown below is a summation formula.
13 \begin{equation}
14 \label{eq:sum}
15 S = \sum_{i=1}^n x_i
16 \end{equation}
17
18 Table \ref{tab:data} shows two groups of experimental data.
19 \begin{table}[htbp]
20   \centering
21   \caption{Experimental Data}
22   \label{tab:data}
23   \begin{tabular}{cc}
24     \toprule
25     Group A & Group B \\
26     \midrule
27     10 & 20 \\
28     30 & 40 \\
29     \bottomrule
30   \end{tabular}
31 \end{table}
32
33 \end{document}

```

Listing 6: report.tex 文档源码

编译命令：

```

1 latexmk -pdf -halt-on-error report.tex

```

4.2 实验结果

1. 成功生成 report.pdf，文档结构完整，包含标题、作者、章节与正文。
2. 公式自动编号，正文通过 \ref 交叉引用显示正确数字，无 ?? 错误。
3. 表格包含标题与自动编号，正文引用正常，三线表格式规范。